Evaluación Parcial N.° 2

Modernización y ampliación de una tienda virtual utilizando React

DSY1104 · 2026 | Instrumento de evaluación | Trabajo en equipos de hasta 3 estudiantes

Ponderación de la evaluación en la asignatura: 30%. Situaciones evaluativas: Entrega de Encargo (40%) y Presentación Individual (60%).

I. Enunciado para estudiantes

Contexto y desafío

En la Evaluación Parcial N.° 1 desarrollaron una tienda virtual utilizando HTML, CSS y JavaScript. En esta segunda etapa deberán modernizar íntegramente esa aplicación mediante React, TypeScript, Vite y Bootstrap 5, conservando las funcionalidades y reglas de negocio ya implementadas y ampliando el sistema con nuevas capacidades de administración y perfiles de usuario.

1. Migración y organización de la aplicación

Migren la tienda completa a React y TypeScript, manteniendo las secciones, procesos y reglas de negocio de la primera evaluación. Organicen el proyecto mediante componentes funcionales con responsabilidades claras, procurando reutilización y composición. Consideren los principios de Atomic Design como orientación para descomponer interfaces, sin que se exija una taxonomía rígida de átomos, moléculas u organismos.

2. Administración y roles de usuario

Amplíen la aplicación para contemplar tres roles: administrador, vendedor y cliente. El administrador puede crear, consultar, modificar y eliminar usuarios, productos y categorías, y asignar roles al crear usuarios. El vendedor puede consultar productos y modificar su stock, además de crear usuarios exclusivamente con rol cliente; no puede administrar categorías, eliminar productos ni asignar roles de administrador o vendedor. El cliente utiliza las funcionalidades comerciales de la tienda. Los tres roles pueden navegar y comprar. El registro público crea exclusivamente cuentas de cliente. La aplicación debe presentar las operaciones correspondientes a cada rol y respetar sus restricciones.

3. Perfil personal

Todos los usuarios deben poder consultar y editar su perfil personal, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento y edad derivada, correo electrónico, dirección y región. Debe visualizarse el rol correspondiente y puede utilizarse un avatar genérico opcional. La edición del perfil no permite modificar el rol propio.

4. Fundamentos de React y TypeScript

La solución debe evidenciar el uso de componentes funcionales, props, tipos e interfaces, estados, eventos, renderizado condicional, listas dinámicas, filtros y formularios con validaciones. Las decisiones de organización y reutilización deben responder a necesidades reales de la aplicación.

5. Navegación, interfaz y responsividad

Desarrollen una experiencia de navegación intuitiva y funcional, con opciones acordes al rol, una interfaz coherente, controles identificables y mensajes comprensibles. Utilicen Bootstrap 5 para adaptar la aplicación a dispositivos móviles, tablets y computadores.

6. Persistencia y funcionamiento

Conserven la información necesaria mediante LocalStorage y mantengan la coherencia de los datos al realizar operaciones de compra, administración y edición. Se trata de una simulación académica exclusivamente frontend; el control de roles y las credenciales almacenadas localmente no constituyen un sistema de seguridad de producción.

Entrega y condiciones

- Trabajo colaborativo en equipos de hasta tres integrantes.

- Entrega del código fuente del frontend en archivo comprimido y enlace al repositorio GitHub, acompañados de un informe breve sobre la migración, organización del proyecto y decisiones principales.
- El equipo define la arquitectura concreta, los nombres de archivos y los componentes; no se impone una cantidad específica ni la creación de botones o inputs como componentes independientes.
- No se solicitan pruebas automatizadas ni backend. La presentación posterior es individual y cada integrante debe poder explicar el proyecto completo.
- Plazo de trabajo: una semana, desde la entrega de instrucciones en semana 10 hasta la entrega en semana 11.

II. Rúbrica analítica A · Entrega de Encargo (40%)

1. Organización y descomposición de componentes React — 8%

Indicador: Organiza el proyecto React mediante componentes funcionales con responsabilidades claras y una estructura coherente.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Presenta una estructura clara y coherente; descompone adecuadamente las secciones de la aplicación en componentes con responsabilidades definidas y archivos organizados.
3 · Logrado	Presenta una organización adecuada, con dificultades menores en la separación de responsabilidades o la estructura de archivos.
2 · Parcial	Presenta una descomposición limitada o poco coherente, con componentes que concentran responsabilidades excesivas.
1 · No logrado	Presenta una organización deficiente; la mayor parte de la interfaz se concentra en uno o pocos componentes sin separación adecuada de responsabilidades.

2. Reutilización y composición de componentes React — 7%

Indicador: Reutiliza y combina componentes funcionales, evitando duplicación innecesaria.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Reutiliza componentes de manera coherente en distintas secciones, emplea adecuadamente su composición y evita duplicaciones innecesarias.
3 · Logrado	Reutiliza componentes en las principales oportunidades identificadas, aunque mantiene duplicaciones menores.
2 · Parcial	Presenta reutilización limitada y duplicación frecuente de estructuras o funcionalidades similares.
1 · No logrado	No evidencia reutilización significativa; implementa estructuras o funcionalidades similares de manera independiente y repetitiva.

3. Uso de propiedades (props) — 8%

Indicador: Implementa props para transmitir información entre componentes y adaptar su contenido o comportamiento.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Utiliza correctamente props para transmitir información entre componentes. Los componentes reciben y utilizan los datos esperados, adaptando su contenido o comportamiento según las propiedades proporcionadas. La comunicación entre componentes es clara, coherente y funcional.
3 · Logrado	Utiliza props adecuadamente en la mayoría de los componentes que requieren recibir información. Presenta errores menores o usos poco consistentes que no afectan significativamente el funcionamiento de la aplicación.
2 · Parcial	Implementa props en algunos componentes, pero presenta dificultades importantes en la transmisión o utilización de los datos, lo que limita su funcionamiento o provoca soluciones innecesariamente repetitivas.
1 · No logrado	No utiliza props cuando son necesarias o las implementa incorrectamente, impidiendo que los componentes reciban y utilicen adecuadamente la información requerida.

4. Uso de TypeScript e interfaces — 7%

Indicador: Define y aplica tipos e interfaces para representar datos, props y estados.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Define y utiliza correctamente tipos e interfaces de TypeScript para representar los datos de la aplicación, tipar las props y los estados que lo requieren. Mantiene consistencia entre las definiciones y su utilización, sin recurrir innecesariamente a any ni presentar errores de tipado.
3 · Logrado	Utiliza adecuadamente tipos e interfaces en la mayoría de los elementos que los requieren. Presenta inconsistencias menores, definiciones poco precisas o tipados que podrían mejorarse, sin afectar significativamente la calidad del código.
2 · Parcial	Implementa algunos tipos e interfaces, pero presenta omisiones o inconsistencias importantes en el tipado de datos, props o estados. Recurre frecuentemente a tipos demasiado generales o a any, reduciendo los beneficios de TypeScript.
1 · No logrado	No utiliza adecuadamente los tipos e interfaces de TypeScript, presenta errores de tipado graves o emplea mayoritariamente definiciones que no permiten comprobar la estructura y los tipos de los datos utilizados.

5. Manejo de estados y eventos en React — 15%

Indicador: Utiliza estados y eventos React para gestionar interacciones y actualizar la interfaz.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Utiliza correctamente useState y eventos React donde corresponde; las interacciones actualizan dinámicamente la interfaz y mantienen datos coherentes, sin manipulación directa del DOM.
3 · Logrado	Gestiona adecuadamente estados y eventos en la mayoría de las funcionalidades, con dificultades menores que no afectan significativamente las interacciones.
2 · Parcial	Implementa parcialmente estados y eventos, pero presenta problemas importantes en las actualizaciones de la interfaz o la coherencia de los datos.
1 · No logrado	No utiliza adecuadamente los estados y eventos de React o depende principalmente de manipulación directa del DOM y mecanismos tradicionales de JavaScript.

6. Renderizado dinámico, listas y filtros — 10%

Indicador: Renderiza información dinámica con arrays, map(), filter(), key y condiciones.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Renderiza correctamente listas mediante map() y claves apropiadas, implementa filtros y renderizado condicional donde corresponde, y refleja coherentemente los cambios en los datos.
3 · Logrado	Implementa adecuadamente la mayor parte del renderizado dinámico, con problemas menores en claves, combinaciones de filtros o condiciones de visualización.
2 · Parcial	Implementa parcialmente el renderizado dinámico, con dificultades importantes en listas, filtros o condiciones que afectan los resultados mostrados.
1 · No logrado	Presenta mayoritariamente contenido estático o mecanismos de listas, filtros y renderizado condicional ausentes o no funcionales.

7. Implementación de formularios y validaciones — 10%

Indicador: Implementa formularios React con entradas controladas, gestión de datos y validaciones.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Implementa formularios utilizando correctamente inputs controlados, estados y eventos de React. Los datos ingresados se gestionan adecuadamente, las validaciones se aplican según las reglas establecidas y los mensajes permiten identificar errores y resultados de las operaciones.
3 · Logrado	Implementa formularios funcionales utilizando estados y eventos de React. Presenta errores menores en el control de algunos campos, las validaciones o los mensajes, sin afectar significativamente su funcionamiento.
2 · Parcial	Implementa formularios React, pero presenta dificultades importantes en el control de los campos, la gestión de datos o la aplicación de validaciones, afectando algunas operaciones.
1 · No logrado	Los formularios no funcionan adecuadamente o no evidencian el uso de los mecanismos de React para administrar los datos y las interacciones.

8. Implementación de funcionalidades y gestión de roles — 20%

Indicador: Conserva las funcionalidades originales e incorpora operaciones y restricciones por rol.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	La aplicación conserva las funcionalidades y reglas de negocio de la evaluación anterior e incorpora correctamente las operaciones de administración de usuarios, productos y categorías, la gestión de stock, los perfiles y los permisos correspondientes a cada rol. Las operaciones funcionan de manera integrada y mantienen la coherencia de la información.
3 · Logrado	La aplicación conserva las principales funcionalidades e implementa la gestión de roles y operaciones administrativas. Presenta errores menores o limitaciones puntuales que no afectan significativamente el funcionamiento general.
2 · Parcial	La aplicación implementa parte de las funcionalidades requeridas, pero presenta omisiones o errores importantes en las operaciones administrativas, los permisos, los perfiles o la integración con la tienda.
1 · No logrado	La aplicación no conserva adecuadamente las funcionalidades originales o presenta deficiencias graves en la implementación de los roles y las operaciones administrativas, impidiendo demostrar el funcionamiento solicitado.

9. Navegación y diseño de interfaz — 5%

Indicador: Implementa navegación intuitiva e interfaz coherente con opciones apropiadas por rol.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	La aplicación presenta una navegación clara, intuitiva y funcional entre sus secciones. Las opciones disponibles corresponden al rol del usuario y permiten acceder fácilmente a las funcionalidades autorizadas. La interfaz mantiene una organización visual coherente, con textos legibles, controles identificables y mensajes comprensibles que facilitan su utilización.
3 · Logrado	La aplicación presenta una navegación funcional y una interfaz organizada. Las opciones son mayoritariamente coherentes con los roles, aunque existen problemas menores de consistencia visual, identificación de controles o facilidad de acceso a determinadas funcionalidades.
2 · Parcial	La navegación presenta dificultades importantes para acceder a algunas funcionalidades o identificar las opciones disponibles. La interfaz muestra problemas de organización, legibilidad o consistencia que dificultan su utilización.
1 · No logrado	La navegación es confusa, incompleta o presenta fallas graves que impiden acceder adecuadamente a las funcionalidades. La interfaz carece de una organización visual suficiente y dificulta significativamente la interacción del usuario.

10. Bootstrap y diseño responsivo — 10%

Indicador: Utiliza Bootstrap 5, grillas y clases responsivas para adaptar la aplicación a distintos dispositivos.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Utiliza correctamente Bootstrap 5, su sistema de grillas y clases responsivas. Las principales secciones de la aplicación se adaptan adecuadamente a pantallas móviles, tablets y computadores, manteniendo una distribución funcional, contenido legible y controles utilizables, sin desbordamientos relevantes.
3 · Logrado	Utiliza Bootstrap 5 y logra una adaptación adecuada en la mayoría de las secciones y tamaños de pantalla. Presenta problemas menores de distribución, espaciado o visualización que no impiden utilizar la aplicación.
2 · Parcial	Utiliza Bootstrap de manera parcial o inconsistente. Varias secciones presentan dificultades importantes de distribución, legibilidad o interacción al cambiar el tamaño de pantalla.
1 · No logrado	No evidencia un uso adecuado de Bootstrap ni una adaptación responsiva funcional. La interfaz presenta problemas graves de visualización o utilización en diferentes tamaños de pantalla.

III. Rúbrica analítica B · Presentación Individual (60%)

Cada integrante será evaluado individualmente sobre su comprensión del proyecto, la demostración de funcionalidades y la justificación de decisiones técnicas. La revisión del código se realiza durante la exposición.

1. Explicación de estructura y organización React — 15%

Indicador: Explica la estructura, responsabilidades de componentes y decisiones de migración.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Explica con claridad y precisión la estructura del proyecto React, identifica la responsabilidad de sus principales componentes y justifica coherentemente las decisiones de organización y descomposición realizadas durante la migración.
3 · Logrado	Explica adecuadamente la estructura del proyecto y las responsabilidades de sus principales componentes, aunque presenta algunas imprecisiones menores al justificar las decisiones de organización.
2 · Parcial	Describe parcialmente la estructura del proyecto, pero presenta dificultades para explicar la responsabilidad de los componentes o justificar su organización.
1 · No logrado	No logra explicar adecuadamente la estructura del proyecto ni identificar las responsabilidades de sus componentes, evidenciando una comprensión insuficiente de su organización en React.

2. Explicación de componentes, reutilización y props — 20%

Indicador: Explica funcionamiento, composición, reutilización y comunicación mediante props.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Explica con claridad cómo funcionan los componentes React, demuestra su reutilización en diferentes funcionalidades e identifica correctamente cómo se utilizan las props para recibir y transmitir información entre componentes. Justifica las decisiones de composición y reutilización con ejemplos concretos del proyecto.
3 · Logrado	Explica adecuadamente el funcionamiento de los componentes, su reutilización y el uso de props, aunque presenta algunas imprecisiones menores al describir cómo se comunican o relacionan.
2 · Parcial	Identifica algunos componentes y reconoce el uso de props, pero presenta dificultades importantes para explicar cómo se reutilizan, cómo reciben información o cómo se relacionan entre sí.
1 · No logrado	No logra explicar el funcionamiento de los componentes ni demostrar una comprensión adecuada de su reutilización y comunicación mediante props.

3. Explicación de estados, eventos y renderizado dinámico — 20%

Indicador: Explica cómo las interacciones actualizan la interfaz mediante estados y renderizado.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Explica con claridad el uso de useState, los eventos y el renderizado dinámico, demostrando cómo se relacionan para actualizar la interfaz. Identifica correctamente el origen de los cambios de estado y explica el uso de map(), filter() o renderizado condicional mediante ejemplos concretos del proyecto.
3 · Logrado	Explica adecuadamente el uso de estados, eventos y renderizado dinámico, demostrando su funcionamiento en la aplicación. Presenta imprecisiones menores al describir cómo se relacionan o cómo se actualiza la interfaz.
2 · Parcial	Reconoce algunos estados, eventos u operaciones de renderizado, pero presenta dificultades importantes para explicar cómo funcionan o cómo se relacionan para producir cambios en la interfaz.
1 · No logrado	No logra explicar adecuadamente el uso de estados, eventos ni renderizado dinámico, evidenciando una comprensión insuficiente de la interactividad implementada con React.

4. Explicación del uso de TypeScript — 10%

Indicador: Explica tipos e interfaces utilizados en datos, props y estados.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Explica con claridad el uso de TypeScript en el proyecto, identifica correctamente tipos e interfaces utilizados en componentes y datos, y demuestra cómo se aplican para definir props, objetos o estados. Justifica con ejemplos concretos la utilidad del tipado para prevenir errores y mantener un código comprensible.
3 · Logrado	Explica adecuadamente el uso de tipos e interfaces en el proyecto y reconoce su utilidad. Presenta imprecisiones menores al explicar algunas definiciones o su aplicación en React.
2 · Parcial	Reconoce algunos tipos o interfaces presentes en el proyecto, pero presenta dificultades importantes para explicar su propósito, su utilización o los beneficios del tipado.
1 · No logrado	No logra explicar adecuadamente el uso de TypeScript ni identificar el propósito de los tipos e interfaces utilizados en la aplicación.

5. Demostración de funcionalidades y gestión de roles — 15%

Indicador: Demuestra y explica funcionalidades, reglas de negocio y permisos.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Demuestra correctamente las funcionalidades solicitadas por el docente y explica con claridad su funcionamiento, las reglas de negocio involucradas y las diferencias entre los roles de administrador, vendedor y cliente. Identifica las restricciones de cada rol y explica cómo se integran las operaciones administrativas con la tienda.
3 · Logrado	Demuestra y explica adecuadamente las principales funcionalidades y diferencias entre roles. Presenta imprecisiones menores al describir determinadas operaciones, restricciones o reglas de negocio.
2 · Parcial	Demuestra algunas funcionalidades, pero presenta dificultades importantes para explicar su funcionamiento, las reglas de negocio o las diferencias entre los permisos de cada rol.
1 · No logrado	No logra demostrar ni explicar adecuadamente las funcionalidades solicitadas, evidenciando una comprensión insuficiente del funcionamiento de la tienda y su gestión de roles.

6. Explicación de navegación, Bootstrap y responsividad — 10%

Indicador: Explica navegación, decisiones visuales y adaptación con Bootstrap.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Explica con claridad la organización de la navegación y las decisiones de diseño de la interfaz. Identifica y demuestra correctamente el uso de Bootstrap 5, su sistema de grillas y clases responsivas, explicando cómo se adapta la aplicación a dispositivos móviles, tablets y computadores. Justifica las decisiones de usabilidad mediante ejemplos concretos del proyecto.
3 · Logrado	Explica adecuadamente la navegación y el uso de Bootstrap para adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla. Presenta imprecisiones menores al describir las clases responsivas o justificar algunas decisiones de diseño.
2 · Parcial	Reconoce algunos elementos de navegación y clases de Bootstrap, pero presenta dificultades importantes para explicar su funcionamiento, las decisiones de diseño o la adaptación de la interfaz a distintos dispositivos.
1 · No logrado	No logra explicar adecuadamente la navegación ni demostrar comprensión del uso de Bootstrap y de los mecanismos de adaptación responsiva utilizados en la aplicación.

7. Justificación técnica y respuestas al docente — 10%

Indicador: Justifica decisiones y responde preguntas sobre el código desarrollado.

Nivel	Descriptor de desempeño
4 · Completo	Responde con claridad, precisión y autonomía a las preguntas del docente. Justifica las decisiones técnicas mediante ejemplos concretos del proyecto, explica las razones de su implementación y reconoce alternativas o mejoras pertinentes cuando corresponde.
3 · Logrado	Responde adecuadamente a las preguntas y justifica las principales decisiones técnicas, aunque presenta algunas imprecisiones menores o requiere aclaraciones puntuales del docente.

2 · Parcial	Responde parcialmente a las preguntas, pero presenta dificultades importantes para fundamentar sus decisiones o relacionar los conceptos técnicos con el código desarrollado.
1 · No logrado	No logra responder adecuadamente a las preguntas ni justificar las decisiones técnicas del proyecto, evidenciando una comprensión insuficiente del trabajo presentado.

IV. Orientaciones de aplicación

Evidencias de entrega

Revisar el código fuente, la aplicación ejecutándose, el repositorio y el informe breve. Verificar migración completa, reglas de negocio heredadas, CRUD y permisos de roles, formularios, persistencia, navegación y responsividad.

Evidencias de presentación

Solicitar a cada estudiante explicar componentes y código real del proyecto, demostrar una o dos funcionalidades y responder preguntas técnicas. Permitir consultar el código; no exigir memorización. Procurar dificultad comparable entre integrantes.

Separación de criterios

La entrega evalúa la calidad y funcionamiento del producto; la presentación evalúa la comprensión individual. En la entrega, props se diferencia de tipado; estados y eventos se distinguen de listas y filtros; funcionalidad de roles se distingue de facilidad de navegación; responsividad se evalúa por separado.

Roles y persistencia

Administrador: CRUD de usuarios, productos y categorías. Vendedor: consulta de productos, modificación de stock y creación de clientes. Cliente: funcionalidades comerciales. Todos pueden comprar y editar su propio perfil; registro público asigna cliente. LocalStorage simula persistencia y control de acceso sin seguridad de producción.

Alcance pedagógico

No exigir librerías externas de formularios, patrones avanzados de TypeScript, estructura rígida Atomic Design, componentes para cada elemento visual, pruebas automatizadas ni backend. Evaluar las competencias enseñadas.

Asignación de niveles

Registrar un nivel entre 1 y 4 para cada criterio y justificarlo con evidencias observables. Los descriptores guían el juicio docente; evitar penalizar repetidamente el mismo defecto sin evidencias diferenciadas.

Cálculo y ponderación

Cada rúbrica suma 100% internamente. La evaluación combina 40% de Entrega de Encargo y 60% de Presentación Individual. La conversión de niveles a nota debe seguir la escala institucional; no se fija aquí una escala no proporcionada.

V. Registro de evaluación

Entrega de Encargo

Criterio	Peso	Nivel (1–4)	Observaciones
Organización y descomposición de componentes React	8%		
Reutilización y composición de componentes React	7%		
Uso de propiedades (props)	8%		
Uso de TypeScript e interfaces	7%		
Manejo de estados y eventos en React	15%		
Renderizado dinámico, listas y filtros	10%		
Implementación de formularios y validaciones	10%		
Implementación de funcionalidades y gestión de roles	20%		
Navegación y diseño de interfaz	5%		
Bootstrap y diseño responsivo	10%		

Presentación Individual

Criterio	Peso	Nivel (1–4)	Observaciones
Explicación de estructura y organización React	15%		
Explicación de componentes, reutilización y props	20%		
Explicación de estados, eventos y renderizado dinámico	20%		
Explicación del uso de TypeScript	10%		
Demostración de funcionalidades y gestión de roles	15%		
Explicación de navegación, Bootstrap y responsividad	10%		
Justificación técnica y respuestas al docente	10%		